安全データシート

整理番号　GC:01

【製品名】　　酸素ガス

安全データシート

作成日　1993 年 3 月 31 日
改訂日　2020 年 9 月 4 日（第 9 版）

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称　：　酸素ガス
製品コード　：
化　学　名　：　酸素(Oxygen)
供給者の会社名称　：　伊藤忠工業ガス株式会社
住　　所　：　〒100-6027　東京都千代田区霞が関 3-2-5　霞が関ビルディング 27F
担 当 部 門　：　品質保安部
連　絡　先　：　Tel;　03-4233-8270　　FAX;
E-mail;
緊急連絡電話番号
整 理 番 号　：　GC:01

2. 危険有害性の要約

化学品のＧＨＳ分類

物理化学的危険性	酸化性ガス	区分 1
	高圧ガス	圧縮ガス
健康に対する有害性		
環境に対する有害性		

記載がないものは区分に該当しないまたは分類できない

ＧＨＳラベル要素

絵表示又はシンボル　：

注意喚起語　：　危険
危険有害性情報　：　発火又は火災助長のおそれ：酸化性物質
：　高圧ガス：熱すると爆発のおそれ
注意書き　［安全対策］　：　衣類及び可燃物から遠ざけること
：　バルブや附属品にはグリース及び油を使用しないこと
［応急処置］　：　火災の場合：安全に対処できるならば漏えい(洩)を止めること
［保管］　：　日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること
［廃棄］　：　内容物／容器は勝手に廃棄せず、製造者または販売者に問い合わせること
GHS 分類に関係しない又は GHS で扱われない他の危険有害性　：　高濃度の酸素ガスを長時間吸入すると、人体に悪影響を与える
：　高圧ガス容器からガスが噴出し眼に入れば、眼の損傷、あるいは失明のおそれがある

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別　：　化学物質
化学名又は一般名（化学式）　：　酸素（O_2）

成分及び含有量:

化学物質	CAS No	分子量	官報公示整理番号 化審法	官報公示整理番号 安衛法	成分濃度
酸素	7782-44-7	32.00	適用外	適用外	99.5%以上

4. 応急措置

吸入した場合　：　高濃度の酸素ガスを吸入し中毒症状が表われた場合は、新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、医師の手当てを受ける。
：　呼吸が停止している場合には人工呼吸を行なう。

皮膚に付着した場合　：　大気圧の酸素ガスにさらされても、特に治療の必要はない。

眼に入った場合　：　噴出するガスを受けた場合は、冷却しすぐに医師の診断を受ける。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項　：　酸素ガスが漏えいまたは噴出している場所は、空気中の酸素濃度が上昇している可能性があるので、換気を行い、必要に応じて陽圧自給式呼吸器を着用する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤　：　周辺火災に合わせた消火剤を使用する。
：　酸化性ガスなので付近に火災が発生した場合、火勢を強め激しく燃焼させるので、速やかに酸素ガスの供給を絶つこと。

使ってはならない消火剤　：　なし

火災時の~~措置に関する~~特有の危険有害性　：　空気中で燃えない物でも酸素ガス中では燃える物が多いので、周囲の物をできるだけ遠ざけること。
：　容器が火炎にさらされると内圧が上昇し、安全装置が作動し、酸素ガスが噴出する。内圧の上昇が激しいときは、容器の破裂に至ることもある。容器弁が壊れたときなどは、容器はロケットのように飛んで危害を与えることがある。容器を安全な場所に搬出すること。搬出できない場合には、できるだけ風上側から水を噴霧して容器を冷却すること。

特有の消火方法　：　火災を発見したら、まず部外者を安全な場所へ避難させること。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置　：　耐火手袋、耐火服等の保護具を着用し、火炎からできるだけ離れた風上側から消火にあたること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置　：　作業着等に着火の恐れがあるため、酸素ガスにさらされないよう注意する。
：　火災の危険を減らすため、窓や扉を開けて換気を良くすること。換気設備があれば、速やかに起動し換気する。
：　大量の漏えいが続く状況であれば、漏えい区域をロープ等で囲み部外者が立ち入らないよう周囲を監視する。
：　漏えい区域に入る者は、陽圧自給式呼吸器を着用すること。
：　空気中の酸素濃度を測定管理すること。

環境に対する注意事項　：　環境への影響はない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材　：　漏えいした酸素ガスは換気を良くし、速やかに大気中に拡散、希釈させる。

二次災害の防止策　：　木、紙、油等の可燃物を取り除くこと。酸素濃度の高い空気は、有機物や可燃性物質と接触させないこと。
：　全ての着火源を取り除くこと。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

取扱者のばく露防止　：　継手部、ホース、配管および機器に漏れがないか調べること。漏え

い検査には、石けん水等の発泡液による方法が簡便、安全で確実である。

：　作業の中断あるいは終了後、作業場所を離れるときは、容器弁を必ず閉じる。その後、圧力調整器内のガスを逃がし、圧力調整ハンドルをゆるめておくこと。

火災・爆発の防止

：　容器を電気回路の一部に使用しないこと。特にアーク溶接時のアークストライクを発生させたりして損傷を与えないこと。

：　容器弁等が氷結したときは、40 ℃以下の温水で温め、バーナー等で直接加熱しないこと。

：　酸素ガスの触れる部分を、油脂類の付着した汚れた手や手袋で取り扱わないこと。事前に手、手袋、衣類への油脂類の付着がないか確かめること。万一、酸素ガス中で油脂類に着火すると、爆発的な燃焼を起こす。

：　酸素用の機器および付属機器等（貯槽、容器、配管、弁類、蒸発器、計器類）は、清浄に保ち、油脂類、有機物、ごみ、錆、バリ等が付着していてはならない。付着している場合には、完全に除去してから使用すること。

：　酸素用の圧力調整器、ホース、圧力計等を使用すること。酸素用のものをその他のガス用のものと混用しないこと。圧力計は「禁油」表示のあるものを使用すること。

：　容器弁を急激に開閉すると摩擦熱で容器弁が発火したり、断熱圧縮で圧力調整器や配管類が発火することがある。

：　供給システムに使用するガスケットは、可燃性のものを用いないこと。

その他の注意事項

：　容器の使用前に、容器の刻印、塗色（酸素は黒色）、表示等によりガス名を確かめ、内容物が目的の物と異なるときは使用せずに、販売者に返却すること。

：　容器には、転落、転倒等を防止する措置を講じ、かつ粗暴な扱いをしないこと。倒れたとき、容器弁の損傷等により、高圧のガスが噴出すると、容器がロケットのように飛んで危害を与えることがある。

：　容器から直接使用しないで、必ず圧力調整器を使用すること。

：　圧力調整器の取り付けにあたっては、容器弁のネジ方向を確かめて酸素用に合ったものを使用すること。

：　圧力調整器を正しい要領にて取り付けた後、容器弁を開ける前に、圧力調整器の圧力調整ハンドルを、反時計方向に回してゆるめ、その後、ゆっくりと容器弁を開く。この作業中は、圧力調整器の側面に立ち、正面や背面に立たないこと。

：　容器弁の開閉に使用するハンドルは所定の物を使用し、容器弁はゆっくりと開閉すること。

：　容器弁の開閉に際し、ハンマー等でたたいてはならない。手で開閉ができないときは、その旨を明示して、販売者に返却すること。

：　酸素ガスを多量に使用する場合には、使用量等によって集合装置等の供給設備が特別に設計・製作されることがある。使用者は、これら設備・機器の正しい操作方法や使用方法について、製造者または販売者から指導を受け、取り扱い説明書および指示事項に従うこと。

：　脱着式の保護キャップは使用前に取り外すこと。容器を使用しないときは､保護キャップを確実に取り付けること。

：　容器には、充てん許可を受けた者以外はガスの充てんを行なってはならない。

：　容器の修理、再塗装、容器弁および安全装置の取り外しや交換等は、容器検査所以外では行なわないこと。

：　容器の刻印、表示等を改変したり、消したり、はがしたりしないこと。
：　使用後の容器は圧力を 0.1 MPa 以上残し、確実に容器弁を閉めた後、キャップを付けて、速やかに残ガス容器置場に移動させること。
：　容器の授受に際しては、あらかじめ容器を管理する者を定め、容器を管理すること。
：　契約に示す期間を経過した容器および使用済みの容器は速やかに販売者に返却すること。
：　高圧ガス保安法の定めるところにより取り扱うこと。

局所排気、全体換気　：　酸素ガスを使用するにあたっては、空気中の酸素濃度が上昇する可能性があるので、密閉された場所や換気の悪い場所で行わないこと。

安全取扱注意事項　：　容器弁の口金内部に付着した塵埃類を除去する目的でガスを放出する場合には、口金を人のいない方向に向けて、ガス出口弁を短時間微開して行うこと。
：　高圧のガスが直接人体に吹きつけられると、損傷を起こすことがあるので、高圧で噴出しているガスに触れないこと。
：　容器をローラーや型代わり等の容器本来の目的以外に使用しないこと。
：　酸素ガスを、圧縮空気や空気の代わりに使用しないこと。

接触回避　：　容器に他のガスが入った可能性があるときは、容器記号番号等の詳細を販売者に連絡すること。
：　酸素ガスは、空気よりもはるかに酸化性が強いので、アルカリ金属、安息香酸（粉末）、二硫化炭素、繊維物質、水素＋触媒、アセトン、アセチレン、アルコール類、油膜等と誤って接触させないこと。
：　有機物や可燃物が酸素ガスと接触すると、これらの物はほとんどの温度、圧力で酸素ガスと激しく反応したり爆発したりする危険性がある。
：　一度酸素ガスを含むと、布、木材などの多孔質の有機物はかなり長時間にわたり、酸素ガスを含んだままでいる。これらのものは激しく燃焼するので、着火源に近付けないこと。
：　空気中で不燃性、難燃性といわれる物質でも、酸素ガス中では多くの物質が燃焼する。
：　酸素は水が共存すると金属の腐食を促進させる。

衛生対策　：　取扱い後は、よく手を洗うこと。

保管

安全な保管条件

適切な技術的対策　：　可燃性ガス、毒性ガスと区分して酸素ガスと明示された容器置場に、充てん容器および残ガス容器に区分して保管すること。
：　酸素ガスの容器置場には、消火設備を設けること。
：　貯蔵場所の酸素濃度が、25 vol%を超えないように換気し、酸素濃度の測定管理を行うこと。

混触禁止物質　：　アルカリ金属、安息香酸（粉末）、二硫化炭素、繊維物質、水素＋触媒、アセトン、アセチレン、アルコール類、油膜、等
：　可燃物を近くに置かないこと。

適切な保管条件や避けるべき保管条件　：　腐食性の雰囲気や、連続した振動にさらされないようにすること。
：　直射日光を受けないように、温度 40 ℃以下に保つこと。
：　水はけの良い、換気の良好な乾燥した場所に置くこと。

注意事項　：　火炎やスパークから遠ざけ、火の粉がかからないようにすること。
：　電気配線やアース線の近くに保管しないこと。

安全な容器包装材料　：　高圧ガス容器として製作された容器であること。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等：日本産業衛生学会(2019 年版)　：　規定されていない

ACGIH(2019 年版)　TLV-TWA　：　規定されていない

TLV-STEL　：　規定されていない

設備対策　：　屋内で使用または保管する場合は、可燃性のものは遠ざけ、酸素濃度が 25 %を超えないよう換気を良くする措置を施すこと。

保護具

呼吸用保護具	：	特別な保護具はいらない
手の保護具	：	革手袋
眼、顔面の保護具	：	保護面、保護眼鏡
皮膚及び身体の保護具	：	特別な保護具はいらない

9. 物理的及び化学的性質

物 理 状 態	：	気体
色	：	無色
臭　い	：	無臭
融点／凝固点	：	-218.4 ℃（101.3 kPa）
沸点又は初留点及び沸点範囲	：	-183.0 ℃（101.3 kPa）
可燃性	：	酸化性ガス
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	：	なし
引　火　点	：	非該当
自然発火点	：	なし
分 解 温 度	：	非該当
ｐＨ	：	非該当
動粘性率	：	非該当
溶　解　度	：	3.10 ml/100 ml 水（20 ℃の水における Bunsen 吸収係数を 100 ml 水に換算）
n-オクタノール／水分配係数（log 値）	：	非該当
蒸　気　圧	：	非該当
密度及び／又は相対密度	：	非該当
相対ガス密度	：	1.11（0 ℃, 101.3 kPa）（空気＝1）
粒 子 特 性	：	非該当

その他のデータ

臨界温度	：	-118.57 ℃
臨界圧力	：	5.04 MPa

10. 安定性及び反応性

反応性	：	酸化性が非常に強い。
化学的安定性	：	酸化性ガス。
危険有害反応可能性	：	有機物やその他の燃えやすいものと激しく反応する。
避けるべき条件	：	酸素濃度が高まるにつれて燃焼速度の増加、発火点の低下、火炎温度の上昇および火炎長さの増加が起きる。

混触危険物質　：　有機物やその他の燃えやすいもの
危険有害な分解生成物　：　なし

11. 有害性情報

急性毒性　：　情報なし
皮膚腐食性/刺激性　：　情報なし
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性　：　情報なし
呼吸器感作性又は皮膚感作性　：　情報なし
生殖細胞変異原性　：　情報なし
発がん性　：　情報なし
生殖毒性　：　情報なし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）　：　情報なし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）　：　情報なし
誤えん有害性　：　情報なし
その他の情報　：　高濃度の酸素を長時間吸入すると酸素中毒症（肺の刺激症状、前胸部不快感、肺活量の減少、知覚異常、痙攣、全身倦怠感、血液異常など）を起こす危険がある。

12. 環境影響情報

生態毒性　：　情報なし
残留性・分解性　：　情報なし
生態蓄積性　：　情報なし
土壌中の移動性　：　情報なし
オゾン層への有害性　：　情報なし

13. 廃棄上の注意

：　使用済み容器はそのまま容器所有者に返却すること。
：　容器に残ったガスは、みだりに放出せず、圧力を残したまま容器弁を閉じ、製造者または販売者に返却すること。
：　酸素ガスを廃棄する場合は、周囲に火気、可燃物のない通風の良い場所で、危険のないよう少量ずつ大気放出を行うこと。
：　容器の廃棄は、容器所有者が行い、使用者が勝手に行わないこと。

14. 輸送上の注意

国連番号　：　1072
品名（国連輸送名）　：　酸素（圧縮されているもの）
国連分類　：　クラス 2.2　（非引火性・非毒性高圧ガス）
副次危険性等級 5.1（酸化性物質。酸化性を有する）
容器等級　：　非該当
海洋汚染物質　：　非該当
MARPOL73/78 付属書Ⅱ及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質　：　非該当

国内規制がある場合の規制情報
高圧ガス保安法　：　法第 2 条（圧縮ガス）
海上輸送

港則法　：　施行規則第 12 条　危険物（高圧ガス）
船舶安全法　：　危規則第 3 条危険物告示　別表 1（高圧ガス）
航空輸送
航空法　：　施行規則第 194 条
陸上輸送
道路法　：　施行令第 19 条の 13　（車両の通行の制限）
輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策　：　消防法に規定された危険物と混載しない。
：　高圧ガス保安法における規定に基づき安全な輸送を行う。
：　移動時の容器温度は 40 ℃以下に保つ。特に夏場はシートをかけ温度上昇の防止に努める。
：　容器に衝撃が加わらないように、注意深く取り扱う。
：　移動中の容器の転倒、バルブの損傷等を防ぐための必要な措置を施すこと。
：　車両等により運搬する場合は、イエローカード、消火設備および応急措置に必要な資材、工具を携行すること。
緊急時応急措置指針番号　：　122

15. 適用法令

化学物質排出把握管理促進法　：　非該当
労働安全衛生法　：　労働安全衛生規則第 24 条の 14, 15　危険有害化学物質に関する危険性又は有害性等の表示等
毒物及び劇物取締法　：　非該当
高圧ガス保安法　：　法第 2 条（圧縮ガス）
港則法　：　施行規則第 12 条　危険物（高圧ガス）
船舶安全法　：　危規則第 3 条危険物告示　別表 1（高圧ガス）
航空法　：　施行規則第 194 条
道路法　：　施行令第 19 条の 13　（車両の通行の制限）

16. その他の情報

適用範囲　：　この安全データシートは、工業用の酸素ガスに限り適用するものである。医療用の酸素ガスは別の資料によること。
液化した酸素については、「液化酸素」の安全データシートを参照すること。

引用文献

1) 日本酸素㈱、マチソンガスプロダクツ共編：「ガス安全取扱データブック」、丸善出版㈱　(1989 年)
2) 日本化学会編：「化学便覧」(第 3～5 版)、丸善出版㈱
3) 日本産業ガス協会編：「酸素・窒素・アルゴンの取扱い方」、日本産業ガス協会（2000 年）
4) 及川紀久雄：「先端技術産業における危険・有害化学物質プロフィル 100」、丸善㈱　(1987 年)
5) L'AIR LIQUIDE：「GAS ENCYCLOPEDIA」、ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS (1976 年)
6) ACGIH「2019 TLVs and BEIs」、(2019 年)
7) 日化協「化学物質法規制検索システム：CD ROM 版」(2007 年)
8) 化学品安全管理データブック Vol.1、化学工業日報社(2000 年)
9) 国立環境研究所　化学物質データベース WebKis-Plus より
10) 化学工学会編：「化学工学便覧」改訂 7 版、丸善出版㈱
11) 山村秀夫：「新版人工呼吸の基礎と臨床」(1986 年)

注)　・　本 SDS 記載内容のうち、含有量、物理化学的性質等の値は保証値ではありません。

- 注意事項等は通常的な取り扱いを対象としたもので、特殊な取り扱いの場合はその点を配慮下さい。
- 危険物有害性情報等は必ずしも十分とは言えないので、本 SDS 以外の資料や情報も十分に確認の上、利用下さい。

以上